

국립과학수사연구원 디엔에이 감정처리 규정

개정 2025. 04. 01. 국립과학수사연구원 예규 제560호

제1조(목적) 이 규정은 유전자과의 감정처리에 관한 세부 사항 및 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2020. 4. 14.>

제2조(감정) 디엔에이 감정이란 생물학 감정, 디엔에이형 감정, 신원확인 유전자 분석 감정 및 디엔에이신원확인정보 데이터베이스(이하 "DIMS"라 한다) 등을 활용한 검색·회보, 데이터베이스 관리 업무 등을 총칭하며, 대상 감정물은 혈액, 혈흔, 모발, 타액, 조직, 뼈, 등 인체 유류물과 범죄와 관련하여 채취 의뢰된 기타 생물학적 감정물 및 이와 같은 것들이 부착된 재료를 포함한 포괄적 의미로 한다. <개정 2022. 1. 3., 2025. 04. 01.>

제2조의2(품질관리) 디엔에이형 분석 감정의 신뢰성 확보를 위해 감정 정보관리시스템 및 DIMS를 활용하여 감정 과정 및 분석 결과의 자료를 관리한다. <개정 2022. 1. 3., 2025. 04. 01.>

제3조(감정관) ① 신입감정관은 채용 후 1년 미만인 자로서 국립과학수사연구원장(이하 "원장"이라 한다)이 정하는 신입감정관 기본 및 직무교육을 수료하여야 한다. <신설 2022. 1. 3.>

② 감정관은 관련 업무에 1년 이상 종사한 자로서 감정 업무를 수행하며 감정서를 작성 할 수 있다. <신설 2022. 1. 3.>

제1장 감정물 관리

제4조(감정물의 관리) ① 접수부서로부터 인수한 감정물의 관리는 담당 과장 또는 연구관이 총괄 운영 관리한다. <개정 2018. 3. 27., 2022. 1. 3.>

② 접수된 감정물은 가능한(젖은 상태의 경우)냉장 보관하고, 건조되어 있는 경우 실온 보관할 수 있다. <개정 2011. 8. 23.>

③ 감정물을 채취하기에 앞서, 증거물의 상태(색, 냄새, 오염, 부패, 젖어있는지 여부 등)를 상세하게 기록하고, 사진을 반드시 찍어 둔다.

④ 감정서 발송 시 감정물의 잔량은 해당 관서로 반송하며 기타 감정물의 폐기에 관한 사항은 국립과학수사연구원(이하 "연구원"라 한다)의 「국립과학수사연구원 감정잔여물 폐기처분 규정」에 따른다. <개정 2022. 1. 3.>

⑤ 삭제 <2018. 3. 27.>

제5조(보관중인 감정물의 이용) ① 보관 중인 감정물을 이용하고자 하는 자는 별지 서식 보관 감정물 사용일지에 사용자 이름, 사용 일시, 시료 번호 등을 기록한 후 사용하여야 한다. <개정 2022. 1. 3.>

② 연구원의 직원이 아닌 자가 감정물을 이용하고자 하는 경우는 담당 과장 또는 연구관의 허가를 득한 후 이용하여야 하며, 시료를 연구원 밖으로 이동하여 일정기간 활용하고자 할 경우에는 원장의 승인을 받아야 한다. <개정 2018. 3. 27., 2022. 1. 3.>

제2장 생물학 감정

제6조(범주) 생물학 감정은 동물(생체 분비물 및 조직 등), 식물(부위), 미생물(부검 변사자 검체) 등의 감정물에서 동물, 식물, 미생물 등의 디엔에이 분석 등을 총칭한다. 이러한 감정의 과정, 결과의 분석 및 보고서 작성 등에 관한 내용을 포함한다. <개정 2020. 5. 7.>

제7조(감정 일반) ① 생물학 감정은 담당 업무별 지정된 감정관이 하며 업무별 승인을 거친 후 감정 결과 및 감정서의 작성은 원칙적으로 담당 업무별 심의를 거친 후 유전자과장이 종합적으로 검토하여 승인한다. <개정 2020. 5. 7.>

② 최종 감정서는 「국립과학수사연구원 감정서 서식 규정」에 의거 작성하며 감정관 및 공동감정관을 연명으로 한다. <개정 2018. 3. 27., 2022. 1. 3.>

③ 생물학 감정에 관한 모든 분석 결과는 실험 일지에 기록하며, 최종 기록물은 전자적 형태로 변경하여 과장 및 연구관 결재를 득한 후 감정정보관리시스템에 보관한다. <개정 2020. 5. 7., 2025. 04. 01.>

제8조 삭제 <2020. 5. 7.>

제9조(동물·식물의 종식별 감정) 동물·식물의 종식별 감정은 유전자 염기서열 분석을 통하여 동정(同定: 생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일)·감정한다.

[제목개정 2020. 5. 7.]

제10조(개의 개체식별 및 모계유전자 분석) ① 개의 개체식별 분석은

개의 핵 DNA STR 18개 좌위(PEZ02, PEZ17, FH2017, FH2309, PEZ05, FH2001, FH2328, FH2004, FH2361, PEZ21, FH2054, FH3377, FH2107, FH2088, vWF.X, FH2010, PEZ16, FH3313)를 분석한다.

② 개의 모계유전자 분석은 개의 미토콘드리아 DNA HV1을 분석한다.

[전문개정 2020. 5. 7.]

제11조(미생물 종식별 감정) 미생물 종식별 감정은 부검 변사자 검체에서 실시하고, 배양 검사 후 유전자 염기서열 분석 방법 등을 통하여 미생물을 동정·감정한다.

[본조신설 2020. 5. 7.]

제12조(혈액형 감정) 범죄현장 시료 및 부검 변사자 시료 등에서 유전자 분석을 통한 혈액형 감정은 과장 및 연구관이 필요성을 종합적으로 검토한 후 실시할 수 있다.

[본조신설 2020. 5. 7.] <개정 2025. 04. 01.>

제13조(미생물 감정 취소 및 불능 사항) 연구원은 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 식품의약품안전처장이 지정하는 ‘식품·의약품분야 시험·검사 기관’에 해당하지 않으므로 식품·의약품분야 감정물을 감정취소 및 감정불능 처리할 수 있다.

[본조신설 2020. 5. 7.]

제3장 디엔에이형 감정

제14조(범주) ① 디엔에이형 감정은 「디엔에이신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제13조제1항에 따라 국제공인시험인정 기관에 한한다. <개정 2022. 1. 3.>

② 디엔에이형 감정은 혈흔(혈액), 모발, 질내용물(정액), 타액, 소변, 땀, 손톱, 뼈, 조직 등의 감정물에서의 디엔에이 분석 등을 총칭한다. 이러한 감정의 분석과정, 결과의 분석 및 보고서 작성 등에 관한 내용을 포함한다. <개정 2011. 8. 23.>

제15조(감정 일반) ① 디엔에이형 감정은 담당 업무별 지정된 감정관이 하되, 감정 결과 및 감정서의 작성은 원칙적으로 담당 업무별 심의를 거친 후 담당 과장 또는 연구관이 종합적으로 검토하여 승인한다. <개정 2018. 3. 27., 2021. 12. 00.>

② 최종 감정서는 「국립과학수사연구원 감정서 서식 규정」에 의거 작성하며 감정관 및 공동감정관을 연명으로 한다. <개정 2018. 3. 27., 2022. 1. 3.>

③ 디엔에이형 감정에 관한 모든 분석 결과는 실험 일지에 작성하며, 최종 기록물은 전자적 형태로 변경하여 과장 및 연구관 결재를 득한 후 감정정보관리시스템에 보관한다. <개정 2018. 3. 27., 2025. 04. 01.>

제16조(디엔에이 분석 일반) ① 유전자과와 관련한 실험실 환경 등의 일반적인 사항은 국제공인시험인정 기준에 따른다. <개정 2020. 4. 14.>

② 감정물은 부득이한 경우를 제외하고는 반드시 중복 교차 시험을 해

야 한다.

③ 위의 분석결과는 각각의 결과를 비교하여 일치하는 결과를 감정서에 기재한다.

제17조(핵 DNA-STR형 분석) 핵 DNA STR형은 국제공인시험인정 STR 유전자 좌위 (Amelogenin, D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338)를 분석하며 필요한 경우 추가 디엔에이형을 분석할 수 있다.
<개정 2018. 3. 27.>

제18조(Y-STR형 분석) Y-STR형은 국제공인시험인정 Y-STR 유전자 좌위 (DYS576, DYS389 I, DYS448, DYS389 II, DYS19, DYS391, DYS481, DYS533, DYS438, DYS437, DYS570, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS393, DYS458, DYS385, DYS456, Y GATA H4)를 분석하며 필요한 경우 추가 디엔에이형을 분석할 수 있다. <개정 2018. 3. 27.>

제19조(X-STR형 분석) X-STR형은 국제공인시험인정 X-STR 유전자 좌위 (Amelogenin, DXS7132, DXS7423, DXS8378, DXS10074, DXS10079, DXS10101, DXS10103, DXS10134, DXS10135, DXS10146, DXS10148, HPRTB)를 분석하며 필요한 경우 추가 디엔에이형을 분석할 수 있다. <개정 2018. 3. 27., 2025. 04. 01.>

제20조(미토콘드리아 DNA 분석) 미토콘드리아 DNA 분석은 국제공인

시험인정 HV1 및 HV2 부위를 분석하며 필요한 경우 추가로 다른 부위를 분석할 수 있다. <개정 2011. 8. 23.>

- 제21조(디엔에이 검색 시료와 자료의 관리)** ① 검색대상자 시료는 범죄와 관련된 감정물에서 확보된 미해결 디엔에이 프로파일과 비교 및 검색할 목적으로 관계자, 용의자, 피의자로부터 채취한 혈액, 구강상피세포, 모발 등 대조용 인체시료를 의미한다. <개정 2011. 8. 23.>
- ② 디엔에이 검색이 끝난 검색대상자 시료(DNA 시료와 감정물 잔량)는 감정서 발송 후 국립과학수사연구원 감정잔여물 폐기 처분 규정에 따라 폐기한다. <개정 2024. 4. 16.>
- ③ 「디엔에이신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행령 제16조에 의해 구속 피의자의 디엔에이신원확인정보를 데이터베이스에 수록한 후 디엔에이와 증거물 잔량은 「국립과학수사연구원 감정잔여물 폐기 처분 규정」에 따른다.

- 제22조(데이터베이스 관리)** ① 디엔에이신원확인정보 자료는 [DIMS](#)에서 통합 관리한다. <개정 2011. 8. 23., 2025. 04. 01.>
- ② 데이터베이스 검색결과 1~2개의 좌위가 상이하거나, 9개 좌위 이하가 일치하는 경우 등은 디엔에이정보관리 업무 담당자가 확인하여 해당 감정관에게 재실험 및 재분석 요청 등을 할 수 있다. <개정 2018. 3. 27.>
- ③ 제2항의 결과 오류가 발견된 경우 「디엔에이신원확인정보 데이터베이스의 운영지침서」의 절차에 따른다.<개정 2022. 1. 3.>

④ 디엔에이신원확인정보의 데이터베이스 수록 및 관리에 관한 세부 운영 사항은 「국립과학수사연구원 유전자과 디엔에이신원확인정보 데이터베이스 관리 및 운영 규정」에 따른다. <개정 2022. 1. 3., 2025. 04. 01.>

제23조(디엔에이 잔량 관리) ① 감정이 완료된 범죄현장등, 불상변사자, 실종자 및 가족군의 디엔에이 잔량은 추후에 데이터베이스 자료 검증을 목적으로 디엔에이정보관리실에서 통합하여 보관·관리한다. <신설 2024. 4. 16.>

② 디엔에이형이 검출되지 않거나, 디엔에이형을 결정할 수 없는 디엔에이 잔량 또는 대조 목적의 디엔에이 잔량은 감정서 발송 후 폐기한다. 다만, 필요한 경우 「디엔에이신원확인정보 데이터베이스 운영지침서」에 따라 디엔에이 잔량을 보관·관리할 수 있다. <신설 2024. 4. 16.>

③ 디엔에이 폐기 절차는 「국립과학수사연구원 감정잔여물 폐기 처분 규정」에 따른다. <신설 2024. 4. 16.>

제4장 신원확인 유전자 분석 감정

제24조(범주) 신원확인 유전자 분석 감정은 불상자 신원확인을 위한 유전자 분석 등을 말한다. 이러한 감정의 분석과정, 결과의 분석 및 보고서 작성 등에 관한 내용을 포함한다.

제25조(감정 일반) ① 신원확인과 관련된 유전자 분석은 지정된 감정관

이 하되 감정 결과 및 감정서의 작성은 원칙적으로 담당 업무별 심의를 거친 후 담당 과장 또는 연구관이 종합적으로 검토하여 승인한다.

<개정 2018. 3. 27., 2022. 1. 3.>

② 최종 감정서는 「국립과학수사연구원 감정서 서식 규정」에 의거 작성하며 감정관 및 공동감정관을 연명으로 한다. <개정 2022. 1. 3.>

③ 신원확인 유전자 분석 감정에 관한 모든 분석 결과는 실험 일지에 작성하며, 최종 기록물은 전자적 형태로 변경하여 과장 및 연구관 결재를 득한 후 감정정보관리시스템에 보관한다. <개정 2018. 3. 27., 2025. 04. 01.>

제26조(신원확인 감정 기준) ① 유전자분석은 「국립과학수사연구원 디엔에이 감정처리 규정」의 분석 기준에 따른다. <개정 2020. 4. 14., 2022. 1. 3.>

② 부모가 있는 경우 STR 23개 좌위를 분석한다. <개정 2018. 3. 27.>

③ 편부 편모인 경우 STR 23개 좌위 분석 결과 확률이 99.9999% 이상인 STR 결과로 확인하며 STR 23개 좌위 분석 결과 확률이 99.9999% 이하인 경우는 부자지간인 경우 Y-STR, 부녀지간인 경우 X-STR, 모녀, 모자지간인 경우 미토콘드리아 DNA HV1, HV2을 추가로 분석한다. <개정 2018. 3. 27.>

④ 불상변사자 신원확인시스템(이하 "UPIS"라 한다) 등 검색에 의한 신원확인의 경우 핵 DNA STR 23개 유전자형, Y-STR, X-STR 및 미토콘드리아 DNA HV1, HV2을 분석한다. <개정 2018. 3. 27., 2025.

04. 01.>

⑤ 부모가 없는 경우(형제, 자매만 의뢰된 경우)는 형제지간인 경우 미토콘드리아 DNA HV1, HV2과 Y-STR 형을 분석하며, 자매지간인 경우 미토콘드리아 DNA의 HV1 및 HV2를 분석한다. <개정 2011. 8. 23.>

⑥ 불상 변사자의 핵 DNA STR 유전자형 분석 결과 검출되지 않는 경우는 "검출되지 않음"으로 표기하고 비고란에 시신의 다른 부위를 의뢰할 것 요구한다.

제27조(신원불상자 자료관리) ① 신원불상자의 유전자 분석 결과는 추후의 신원확인을 위하여 UPIS에 자료로 관리한다. <개정 2018. 3. 27., 개정 2025. 04. 01.>

② 자료관리를 위해 D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338, SE33, Penta D, Penta E 의 23개 좌위의 분석 결과를 입력한다. <개정 2018. 3. 27.>

제5장 기타

제28조(감정물의 보완) 접수된 감정물에 다음 각 호의 문제점이 있는 때에는 의뢰기관에 대하여 적당한 기간 내에 감정물의 보완 또는 추가송부를 요구할 수 있다.

1. 비교용 감정물이 누락된 경우 <개정 2022. 1. 3.>
2. 감정물의 부패나 변질 등으로 감정이 불가능하거나 매우 곤란한 경우
3. 감정물의 채취방법이 부적절하거나 포장, 운송 상의 부주의 등으로 인하여 감정이 불가능하거나 매우 곤란한 경우
4. 기타 정확한 감정을 위하여 재 채취나 보완이 요구되는 경우

제29조(감정 취소 및 감정 불능) 감정관이 감정의 의미가 없다고 확인될 경우 감정 취소를 요구할 수 있으며 다음의 경우 감정불능 처리할 수 있다. <개정 2018. 3. 27.>

1. 시료의 부족으로 감정이 불가능한 경우
2. 시료의 부패로 감정이 불가능한 경우
3. 시료의 오염으로 감정의 의의가 없는 경우

제30조(감정서의 보존기간) 이 규정에 의한 감정서 및 감정관련 기록 등은 연구원 「국립과학수사연구원 감정서 보존기간 등에 관한 규정」에 따르며 보관중인 잔여 감정물 등의 보존 기간은 5년으로 한다. <개정 2022. 1. 3.>

제31조(보칙) 이 규정에 정하지 아니한 사항은 원장이 정한다.

부 칙 <제121호, 2013. 11. 18.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제262호, 2018. 3. 27.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제349호, 2020. 4. 14.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제357호, 2020. 5. 7.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제437호, 2022. 01. 03.>

이 규정은 2022년 1월 3일부터 시행한다.

부 칙 <제534호, 2024. 04. 16.>

이 규정은 2024년 4월 16일부터 시행한다.

부 칙 <제000호, 2025. 04. 01.>

이 규정은 2025년 4월 1일부터 시행한다.